

- P.1:** a) (5p)[3'] Explique la diferencia entre los métodos de inteligencia artificial que se basan en el modelado del contenido y los que se basan en el modelado del continente.
 b) (9p)[5'] Obtenga la ecuación de adaptación de pesos para el perceptrón simple con función de activación sigmoidea.
 c) (7p)[5'] ¿Para qué se utilizan los métodos de validación cruzada?

$\Sigma \triangleright$ **(21p)[13']**

- P.2:** a) (10p)[10'] Desarrolle el algoritmo de entrenamiento para todos los parámetros de la capa radial en una red con funciones de base radial.
 b) (10p)[9'] Defina el gradiente de error local instantáneo y describa cuál es su importancia en el algoritmo de retropropagación.

$\Sigma \triangleright$ **(20p)[19']**

- P.3:** a) (10p)[5'] Describa dos funciones de vecindad para un mapa autoorganizativo y especifique cómo se aplican durante las diferentes etapas del entrenamiento.
 b) (8p)[8'] Explique las principales diferencias entre un mapa autoorganizativo lineal y un cuantizador vectorial con aprendizaje.
 c) (7p)[8'] Explique por qué algoritmo de entrenamiento para una red de Hopfield es un aprendizaje Hebbiano.

$\Sigma \triangleright$ **(25p)[21']**

- P.4:** a) (5p)[6'] Defina matemáticamente y grafique un ejemplo de suma disyuntiva de conjuntos borrosos.
 b) (9p)[12'] Defina cómo cuantificar en qué medida un conjunto borroso es un subconjunto de otro y muestre cómo funciona esta medida con dos ejemplos numéricos, uno en el que ninguno de los conjuntos es completamente un subconjunto del otro y otro ejemplo en el que uno de los conjuntos es completamente un subconjunto del otro.
 c) (5p)[5'] Defina entropía borrosa y ejemplifique con 2 casos reales.

$\Sigma \triangleright$ **(19p)[23']**

- P.5:** Proponga un modelo que aprenda a identificar constelaciones a partir de imágenes capturadas desde un teléfono móvil. Considere que para el entrenamiento posee un conjunto de imágenes de alta calidad, capturadas desde muchos telescopios, con sus correspondientes etiquetas, pero también debe incorporar imágenes tomadas por usuarios de una red social, que pueden estar mal etiquetadas o ser fotografías con más de una constelación, o ninguna, pero sin embargo son el tipo de imágenes con las que va a funcionar realmente la aplicación definitiva. Explique la arquitectura, el método de entrenamiento y cómo realizaría su validación.

$\Sigma \triangleright$ **(15p)[30']**

Observaciones:

- La duración máxima del examen es de 2:00 hs.
- Procure responder brevemente y sólo lo que se pregunta, se evaluará la capacidad de síntesis. Utilice algoritmos y expresiones matemáticas siempre que sea posible.
- Comience cada tema en una nueva hoja, es decir, comience una hoja con 1.a), 2.a), 3.a), etc.
- Escriba claramente su nombre y apellido en cada hoja. Numérelas de la siguiente manera: [N° de hoja / N° total de hojas]
- Evite molestar a sus compañeros: ponga su teléfono **celular en silencio**.